

Vakuumtechnik und Massenspektrometrie

Versuchsdurchführung und Protokoll

Version 1.3

12. September 2023

1 Sicherheitshinweise

- Alle Pumpen nicht selbständig ein- oder ausschalten! Nur die entsprechenden Ventile öffnen bzw. schließen.
- Drehschieberpumpen und Scrollpumpen nur bei Drücken $\geq 0,01$ mbar direkt am Rezipienten betreiben!
- Turbomolekularpumpe nur bei Drücken $\leq 0,01$ mbar betreiben!
- Scrollpumpe und Turbomolekularpumpe nicht gleichzeitig an Anlage 1 betreiben! Das heißt, nie V1 (Turbomolekularpumpe) und V2 (Scrollpumpe) gleichzeitig öffnen!
- Wird ein Rezipient über die Turbomolekularpumpe gepumpt, darf das Gasdosierventil DV nur dann geöffnet werden, wenn der Gasfluss an der Digitalanzeige des Ventils auf den Minimalwert von 50 eingestellt ist.
- Den Gasfluss am Dosierventil DV niemals ganz auf- oder zudrehen. Die Digitalanzeige sollte immer im Bereich $50 \leq \text{Gasfluss-Anzeige} \leq 900$ sein.
- Die Ventile direkt an den Druckgasflaschen sowie an den Flaschen-Druckminderern sind nur vom Assistenten oder den studentischen Hilfskräften zu bedienen.
- Penning- und Ionivac-Messköpfe nur bei Drücken $\leq 0,01$ mbar betreiben!
- Das Massenspektrometer nur bei Drücken $\leq 1 \cdot 10^{-5}$ mbar betreiben!

2 Übersicht

Sie arbeiten zunächst an der Vakuumanlage 1. Sie messen dort die Leckrate und charakterisieren die benutzen Druckmessköpfe bezüglich ihres Arbeitsbereiches und der Gasartabhängigkeit.

Die Gasanalyse wird im Anschluss an der Vakuumanlage 2 durchgeführt.

3 Leckratenbestimmung und Charakterisierung der Druckmessköpfe (Anlage 1)

3.1 Kalibrierung der Baratrons

Die Baratron-Messköpfe müssen zunächst kalibriert werden. Hierzu befindet sich an den Auslesegeräten ein 10-Gang Potentiometer, mit dem der angezeigte Druck eingestellt werden kann.

Diese Potentiometer besitzen eine Arretierung, um eine unbeabsichtigte Dekalibrierung zu vermeiden (siehe Abbildung 1)! Zum Endriegeln ist der schwarze Hebel gegen den Uhrzeigersinn auf Linksanschlag zu drehen. Nach erfolgter Einstellung sollte der Hebel wieder im Uhrzeigersinn auf die alte Position (Rechts-Anschlag) gedreht werden.

Zur Kalibrierung gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:

1. Man ermittelt den derzeitigen Vakuumdruck mit einem anderen Messkopf und stellt diesen Druck dann auch für das Baratron ein.
2. Man erzeugt einen Vakuumdruck, kleiner als der minimal anzeigbare Druck des Baratrons. Die Anzeige des Baratrons kann dann auf Null eingestellt werden.

Durchführung

- Prüfen Sie, ob hinreichendes Vakuum zum Betrieb des Ionivac-Druckmesskopfes zur Verfügung steht.
- Nehmen Sie das Ionivac in Betrieb und heizen Sie es für ca. 3 min aus.
- Warten Sie noch einige Minuten, bis sich nach Abschalten der Heizung ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat.
- Benutzen Sie dann den am Ionivac angezeigten Druck, um die beiden Baratrons zu kalibrieren. **Beachten Sie die unterschiedlichen Druckeinheiten der Messköpfe!**

3.2 Messung der Leckrate

Nach Abtrennen aller Pumpen und Messung des Druckanstiegs im Rezipienten als Funktion der Zeit, kann bei bekanntem Rezipientenvolumen die Leckrate bestimmt werden.

Durchführung

- Bestimmen Sie zunächst über die Abmessungen des Rezipienten und der Druckmesszellen das für die Leckmessung relevante Volumen (Fehler nicht vergessen!).
- Schalten Sie die Penning- und Ionivac-Druckmessköpfe ab.
- Schließen Sie alle Pumpenventile.
- Nehmen Sie für drei Minuten alle 10 Sekunden, danach für 20 Minuten alle 30 Sekunden die Druckanzeige der Baratrons auf.

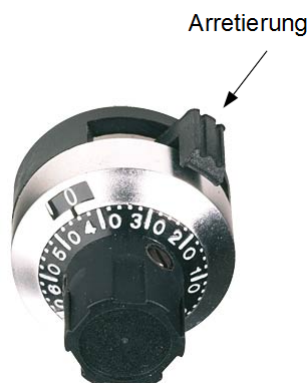


Abbildung 1: Potentiometer-Knopf mit Arretierung (gezeigte Position: verriegelt).

- Erzeugen Sie ihm Anschluss an die Messung wieder Hochvakuum.

3.3 Messung der Druckmesskopf-Kennlinien für Luft und Helium

Zur Aufnahme der Druckmesskopf-Kennlinien wird der Rezipient kontrolliert mit Gas (Luft bzw. Gas aus der Druckgasflasche) geflutet. Der Druck wird dann sukzessive wieder erniedrigt. Dabei werden Messdaten für alle in dem jeweiligen Bereich betreibbaren Druckmessköpfe aufgenommen. Versuchen Sie, pro Dekade im Druck etwa 10 Messwerte aufzunehmen. Wenn Sie eine Tabelle vorbereiten, sehen Sie neben Spalten für die verschiedenen Drücke der Messköpfe auch eine Spalte für den Durchfluss am Gasdosierventil vor.

Durchführung

- Bereiten Sie das Gaseinlasssystem durch Spülen zur Benutzung mit dem entsprechenden Gas (zunächst Luft, dann Gas aus der Druckgasflasche) vor.
- Schalten Sie alle Penning- und Ionivac-Druckmessköpfe ab.
- Trennen Sie alle Pumpen ab und fluten Sie den Rezipienten mit dem Gas bis zu einem Druck von 15 Torr.
- Schließen Sie das Gasdosierventil DV.
- Notieren Sie die angezeigten Drücke aller Druckmessköpfe, die in diesem Druckbereich betrieben werden können.
- Reduzieren Sie durch kurzzeitiges Öffnen und Schließen von Ventil V2 (Scrollpumpe) den Druck und lesen sie die Werte erneut ab.
- Wiederholen Sie dies, bis sie einen Druck von 1 Torr erreichen.
- Öffnen Sie nun das Ventil V2 (Scrollpumpe) dauerhaft.
- Öffnen Sie gleichzeitig das Gasdosierventil DV und stellen Sie den Gasfluss so ein, dass sich ein stabiles Druckgleichgewicht bei 1 Torr einstellt.
- Notieren Sie ab jetzt zusätzlichen zu den Drücken auch den digitalen Gasflusswert des Dosierventils.
- Reduzieren Sie den Druck durch Reduzierung des Gassflusses am Dosierventil und nehmen Sie weitere Messwerte auf.
- Bei Erreichen des Enddrucks p_{end} der Scrollpumpe (bzw. Gassfluss-Einstellung auf 50), das Gasdosierventil DV über das unteren Stellrad (open / close) schließen.
- Die Scrollpumpe über V2 abtrennen und Wechsel zur Turbomolekularpumpe durch vorsichtiges Öffnen des Plattenventils V1. Der Druck sinkt jetzt schnell ab.
- Bei Erreichen von 10^{-4} mbar, das Ionivac in Betrieb nehmen und ausheizen.
- Im Anschluss, bei Gasfluss-Einstellung 50 das Dosierventil DV wieder öffnen.
- Sollte der Enddruck der Scrollpumpe höher als der zulässige Druck für Ionivac und Penning-Messköpfe sein, so schalten sie diese Druckmessköpfe jetzt aus.
- Erhöhen Sie den Druck durch vorsichtiges Erhöhen des Gassflusses am Dosierventil DV bis sie den Enddruck p_{end} der Scrollpumpe erreicht haben. Achten Sie hierbei auf die Rotationsfrequenz der Turbomolekularpumpe. Diese darf nicht absinken! Die Pumpe wird mit zunehmendem Druck mehr Strom benötigen. Achten Sie auch hier darauf, dass die Stromaufnahme nicht über Werte von 3 Ampere steigt!

- Nehmen Sie nun wie vorher die Messwerte für alle Druckmessköpfe auf und notieren Sie auch den digitalen Gasfluss-Wert des Dosierventils.
- Reduzieren Sie den Druck durch Reduzierung des Gasflusses und nehmen Sie weitere Messwerte bis zum Enddruck der Turbomolekularpumpe auf. Schalten Sie die Penning- und Ionic-Druckmesszellen zu, sobald Sie den erlaubten Betriebsdruck erreichen. Notieren Sie dann ebenfalls die Werte für diese Messköpfe.
- Wiederholen Sie im Anschluss die gesamte Messung für das Gas aus der Druckgasflasche.

3.4 Abschließende Leckratenmessung

Messen Sie erneut die Leckrate des Systems, indem sie analog vorgehen, wie in Kapitel 3.2 beschrieben.

4 Massenspektrometrie (Anlage 2)

4.1 Messung eines Restgasspektrums

- Lassen Sie sich in die Bedienung des Massenspektrometers einweisen und machen Sie sich mit den einzelnen Parametern vertraut.
- Prüfen Sie den Einfluss der Parameter für den Scan und optimieren Sie die Qualität des Spektrums.
- Nehmen Sie mit den optimierten Parametern ein Restgasspektrum auf.
- Versuchen Sie, anhand der in der Spezialliteratur zur Verfügung gestellten Bruchstückionenverteilung (Cracking-Pattern) und Isotopentabelle, möglichst viele der Massenpeaks zuzuordnen. Beginnen Sie mit einer möglichen Zuordnung der Hauptpeaks, und prüfen Sie dann, ob evt. Nebenpeaks der Bruchstückionenverteilung bzw. eine Isotopenbeimischung Ihre Zuordnung sinnvoll erscheinen lassen.

4.2 Gasanalyse

- Bereiten Sie das Gaseinlasssystem durch Spülen zur Benutzung mit dem Gasgemisch aus der Druckgasflasche vor.
- Stellen Sie den Gasfluss am Dosierventil DV auf die Minimal-Einstellung 50.
- Öffnen Sie vorsichtig das Dosierventils DV und beobachten Sie den Totaldruck im Rezipienten. Er sollte sich nicht merklich ändern.
- Erhöhen Sie vorsichtig den Gasfluss, bis Sie einen Totaldruck von etwa $1 \cdot 10^{-6}$ mbar erreichen.
- Nehmen Sie nun ein weiteres Massenspektrum auf.
- Versuchen Sie, die Komponenten des Gasgemisches zu identifizieren, indem Sie sich die Änderungen im Massenspektrum zum vorher aufgenommenen Restgasspektrum ansehen. Wo sind große Änderungen aufgetreten? Beachten Sie die logarithmische Skala!
- Fertigen Sie eine Tabelle an, in der Sie mindestens die 10 größten Massen-Änderungen im Spektrum aufführen.
- Ordnen Sie diesen Massen wieder mithilfe der Bruchstückionenverteilung und Isotopentabelle Gase zu.
- Welche Rückschlüsse können Sie nun auf die Zusammensetzung des Gases ziehen?

5 Protokoll / Auswertung

1. Knappe Abhandlung der benötigten Theorie
2. Leckratenbestimmung (Anlage 1)
 - a) Bestimmen Sie die Leckraten (inkl. Fehler) zu Beginn und am Ende des Versuchstages.
 - b) Warum unterscheiden sich die Leckraten?
 - c) Ist die Anlage 1 nach Angaben in der Literatur als dicht oder undicht zu bewerten?
3. Charakterisierung der Druckmessköpfe (Anlage 1)
 - a) Fertigen Sie Kalibrierkurven für die einzelnen Druckmessköpfe für Luft und das Gas aus der Druckgasflasche (zusammen in einer Grafik) an. Als Referenz (x-Achse) dienen jeweils die Werte der Baratrons. Erläutern Sie die Kurvenverläufe und bestimmen Sie für jeden Druckmesskopf den Nutzungsbereich. Wodurch ist dieser limitiert? Gibt es eine Gasartabhängigkeit? Falls ja, durch welche physikalische Größe kommt sie bei dem Messkopf zustande?
 - b) Tragen Sie die Druckwerte des Pennings gegen das Ionivac auf (Luft und Gas aus der Druckgasflasche). Was können Sie an dieser Grafik erkennen?
 - c) Bestimmen Sie jeweils aus den Ionivac und Penning-Messdaten den Korrekturfaktor (inkl. Fehler) für das Gas aus der Druckgasflasche. Um welches Gas handelt es sich aufgrund des ermittelten Korrekturfaktors?
4. Saugvermögen der Pumpen (Anlage 1)
 - a) Ermitteln Sie mit Hilfe der Kalibriergrafik für das Dosierventil die Gasflüsse für die in Abschnitt 3.3 aufgenommenen Daten. Erstellen Sie für jede Pumpe eine Grafik, in der Sie jeweils für Luft und das Gas aus der Druckgasflasche die Gasflüsse als Funktion des Drucks auftragen. Welchen Verlauf hat die so gewonnene Saugleistung? Welches Gas wird besser gepumpt? Bestimmen Sie das Saugvermögen (inkl. Fehler) der Pumpen jeweils für Luft und das Gas aus der Druckgasflasche, indem Sie eine lineare Regression der Daten vornehmen. In welchen Druckbereichen ist eine lineare Regression sinnvoll? Beachten Sie hierzu die typischen Verläufe der Saugvermögen für die verschiedenen Pumpen (siehe Zusatzliteratur). Stimmen die Werte mit den Spezifikationen der Pumpen überein?
5. Massenspektrometrie (Anlage 2)
 - a) Erstellen Sie eine Grafik des aufgenommenen Restgasspektrums und ordnen Sie den höchsten Massenpeaks die entsprechenden Gase zu.
 - b) Was können Sie über die Qualität des Vakuums anhand des Spektrums aussagen? Welches Gas domiert zur Zeit und begrenzt damit den erreichbaren Enddruck? Ist die Kammer hinreichend dicht? Wie könnte man den erreichbaren Enddruck verbessern?
 - c) Erstellen Sie eine Grafik des Massenspektrums mit dem eingelassenen Gasgemisch aus der Druckgasflasche.
 - d) Erstellen Sie eine Tabelle mit den 10 Massen, bei denen die größten Änderungen beobachtet werden konnten und ordnen Sie ihnen die entsprechenden Gase zu.
 - e) Welche Komponenten sind in dem verwendeten Gasgemisch?

A Kalibrierkurve Dosierventil

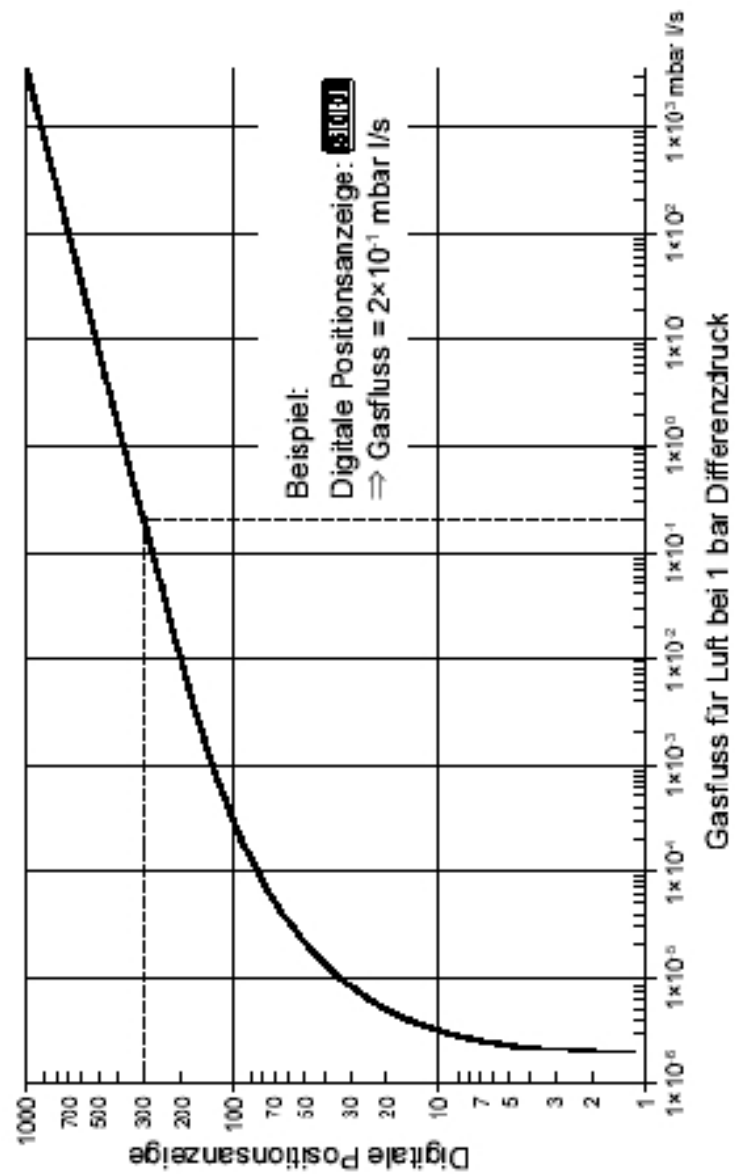


Abbildung 2: Kalibrierkurve für das Dosierventil V2.